



Ingenieria Informatica

Procesadores de Lenguaje 25/26

Grupo 81

Top-Down

«Calculadora»

121:

Denis Loren Moldovan —

100522240@alumnos.uc3m.es

Jorge Adrian Saghin Dudulea —

100522257@alumnos.uc3m.es

Profesor

Maria Paz

Tabla de contenidos

1. Variables globales	2
1.1. Tests — Paso 1: Variables Globales	2

1. Variables globales

Para la inclusión de definiciones globales, hemos cambiado la gramática para que las reglas de sentencia se traduzcan a (setq 0) o a (setq termino). También hemos incluido un no terminal para poder realizar la definición multiple de variables con asignaciones opcionales. Dicho no terminal lo hemos llamado mult_assign y realiza llamadas recursivas.

Para probar su correcto funcionamiento, hemos creado un archivo .txt que realiza los siguientes ejemplos de prueba:

1.1. Tests — Paso 1: Variables Globales

Nº	Descripción	Entrada C	Salida Lisp esperada
1	Declaración simple de una variable	<code>int x;</code>	<code>(setq x 0)</code>
2	Declaración con nombre largo	<code>int contador;</code>	<code>(setq contador 0)</code>
3	Identificador de un solo carácter	<code>int a;</code>	<code>(setq a 0)</code>
4	Identificador con dígitos al final	<code>int var1;</code>	<code>(setq var1 0)</code>
5	Identificador con dígitos en el medio	<code>int res2val;</code>	<code>(setq res2val 0)</code>
6	Inicialización con valor 0 explícito	<code>int z = 0;</code>	<code>(setq z 0)</code>
7	Inicialización con valor 1	<code>int activo = 1;</code>	<code>(setq activo 1)</code>
8	Inicialización con valor positivo pequeño	<code>int limite = 5;</code>	<code>(setq limite 5)</code>
9	Inicialización con valor de dos cifras	<code>int total = 42;</code>	<code>(setq total 42)</code>
10	Inicialización con valor grande	<code>int maximo = 32767;</code>	<code>(setq maximo 32767)</code>
11	Inicialización con valor de tres cifras	<code>int nivel = 100;</code>	<code>(setq nivel 100)</code>
12	Identificador con mezcla de letras y números	<code>int x1 = 10;</code>	<code>(setq x1 10)</code>

Nº	Descripción	Entrada C	Salida Lisp esperada
13	Dos variables sin inicializar	int a, b;	(setq a 0) (setq b 0)
14	Tres variables sin inicializar	int i, j, k;	(setq i 0) (setq j 0) (setq k 0)
15	Cuatro variables sin inicializar	int a, b, c, d;	(setq a 0) (setq b 0) (setq c 0) (setq d 0)
16	Primera inicializada, segunda no	int x = 3, y;	(setq x 3) (setq y 0)
17	Primera no, segunda inicializada	int x, y = 5;	(setq x 0) (setq y 5)
18	Ambas variables inicializadas	int x = 1, y = 2;	(setq x 1) (setq y 2)
19	Primera y tercera inicializadas, segunda no	int a = 10, b, c = 20;	(setq a 10) (setq b 0) (setq c 20)
20	Primera no, segunda inicializada, tercera no	int a, b = 7, c;	(setq a 0) (setq b 7) (setq c 0)
21	Tres variables todas inicializadas	int p = 1, q = 2, r = 3;	(setq p 1) (setq q 2) (setq r 3)
22	Cinco variables sin inicializar	int a, b, c, d, e;	(setq a 0) (setq b 0) (setq c 0) (setq d 0) (setq e 0)
23	Variables con números en nombre, todas inicializadas	int x1 = 1, x2 = 2, x3 = 3;	(setq x1 1) (setq x2 2) (setq x3 3)
24	Dos declaraciones en líneas distintas	int suma; int producto;	(setq suma 0) (setq producto 0)
25	Tres declaraciones en líneas distintas con inicialización	int inicio = 0; int fin = 99; int paso = 1;	(setq inicio 0) (setq fin 99) (setq paso 1)
26	Mezcla de simple e inicializada en líneas distintas	int aux; int resultado = 8;	(setq aux 0) (setq resultado 8)
27	Identificador largo con valor grande	int numeromaxenteros = 10000;	(setq numeromaxenteros 10000)

Nº	Descripción	Entrada C	Salida Lisp esperada
28	Tres variables todas inicializadas a cero	int a = 0, b = 0, c = 0;	(setq a 0) (setq b 0) (setq c 0)
29	Declaración múltiple con último inicializado	int a, b, c = 99;	(setq a 0) (setq b 0) (setq c 99)
30	Múltiple con solo el primero sin inicializar	int a, b = 5, c = 10, d = 15;	(setq a 0) (setq b 5) (setq c 10) (setq d 15)

Y la salida que hemos obtenido es:

```
(setq x 0)
(setq contador 0)
(setq a 0)
(setq var1 0)
(setq res2val 0)
(setq z 0)
(setq activo 1)
(setq limite 5)
(setq total 42)
(setq maximo 32767)
(setq nivel 100)
(setq x1 10)
(setq a 0) (setq b 0)
(setq i 0) (setq j 0) (setq k 0)
(setq a 0) (setq b 0) (setq c 0) (setq d 0)
(setq x 3) (setq y 0)
(setq x 0) (setq y 5)
(setq x 1) (setq y 2)
(setq a 10) (setq b 0) (setq c 20)
(setq a 0) (setq b 7) (setq c 0)
(setq p 1) (setq q 2) (setq r 3)
(setq a 0) (setq b 0) (setq c 0) (setq d 0) (setq e 0)
(setq x1 1) (setq x2 2) (setq x3 3)
(setq suma 0)
(setq producto 0)
(setq inicio 0)
(setq fin 99)
(setq paso 1)
(setq aux 0)
(setq resultado 8)
(setq numeromaxenteros 10000)
(setq a 0) (setq b 0) (setq c 0)
(setq a 0) (setq b 0) (setq c 99)
(setq a 0) (setq b 5) (setq c 10) (setq d 15)
```